

Niveau: Licence

Prérequis: * Méthode du bilan

* Caractérisation d'un rayonnement monochromatique

I- Interaction lumière-matière, corps noir

A) Phénomènes

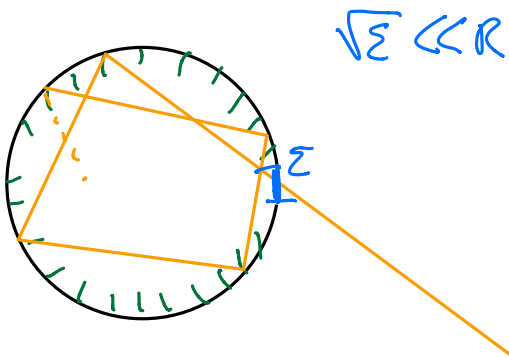
	R	D	T	A
* Réflexion				
* Diffusion	miroir	✓	x	x
* Transmission	noir de fumée	x	x	x
* Absorption	verre	✓	~	✓

B) Corps noirs

* Déf: Un corps est noir si sa surface absorbe tous les rayonnements ($\forall \lambda, \forall \nu$) incidents.

→ Noir de fumée: absorbe ds le visible

→ Brique: IR

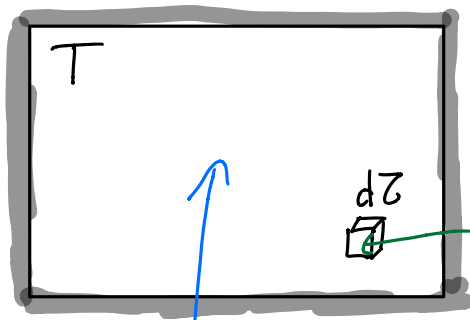


Pour voir un corps noir, on le chauffe, indépendamment de l'éclairage.

On peut alors observer le rayonnement thermique.

II- Rayonnement d'équilibre thermique

A)



rayonnement d'équilibre thermique

* Pour décrire ce rayonnement, on utilise le modèle du "gaz de photons"

→ modèle corpusculaire

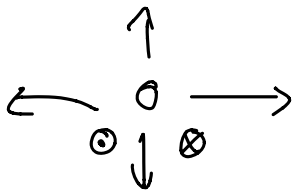
→ photons uniformément répartis en position, en direction ($\frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$)

→ ~ G.P.

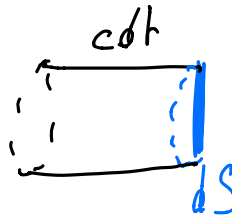
* Densité volumique d'énergie $u_{em}^{\circ}(T)$: $dU_{em} = u_{em}^{\circ}(T) dV$

* Flux surfacique d'énergie: $\varphi^{\circ}(T)$: $d\Phi = \varphi^{\circ}(T) dS$

Relation:



6 directions ayant le
un poids: $\frac{1}{6}$ par direction



$$\rightarrow d\Phi dt = \frac{1}{6} u_{em}^{\circ} c dt dS$$

$$* \varphi^{\circ}(T) dt dS = \frac{c}{6} u_{em}^{\circ}(T) dt dS \Leftrightarrow \varphi^{\circ}(T) = \frac{c}{6} u_{em}^{\circ}(T)$$

En réalité: $\varphi^{\circ}(T) = \frac{c}{4} u_{em}^{\circ}(T)$ Sans simplifications

* Densité spectrale d'énergie volumique:

$$d u_{em}^{\circ} = u_{\lambda}(\lambda, T) d\lambda \xrightarrow{\lambda} u_{em}^{\circ}(T) = \int_0^{+\infty} u_{\lambda}(\lambda, T) d\lambda$$

$$\rightarrow u_{em}(T) = \int_0^\infty u_\nu(\nu, T) d\nu$$

Comme $\lambda = \frac{c}{\nu}$, on a $u_\lambda(\lambda(\nu), T) = \frac{c}{\nu^2} u_\nu(\nu, T)$

et $u_\nu(\nu(\lambda), T) = \frac{c}{\lambda^2} u_\lambda(\lambda, T)$

B) Loi de Planck (1900)

$$u_\lambda(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

$$E_{th} = k_B T$$

Loi de Stefan: $\varphi^o(T) = \sigma T^4$

$$\varphi^o(T) = \frac{c}{4} u_{em}^o(T) = \frac{c}{4} \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1} d\lambda$$

$$\nu = \frac{hc}{\lambda k_B T}$$

$$= c 8\pi hc^2 \times \left(\frac{k_B T}{hc}\right)^4 \underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{\nu^3}{e^\nu - 1} d\nu}_{\pi^4/15}$$

$$= \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2} T^4$$

$$\sim 5,670 \cdot 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$$

$$\rightarrow \lambda_m(T) T = 2900 \mu\text{m} \cdot \text{K}$$

III - Applications

* Couleur du corps noir ? Lieu planckien

Jamais de vert, on passe du rouge au blanc au bleu.

→ Etant donné une couleur, on peut déterminer sa température!

* Caméras thermiques

CCL

Rqs sur le modèle du corps noir.

On peut modéliser un corps noir, si il est éclairé moins intensément que ce qu'il n'émet.